

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 9: Alas en Flecha y Regla del Área

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 259-286) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIO AERODINÁMICO DEL ALA EN FLECHA

El objetivo primario de retrasar el borde de ataque con ángulo de flecha (sweep angle Lambda) es aumentar el Mach crítico de crucero:

- Descomposición de Velocidades: El flujo incidente se divide en una componente perpendicular al borde de ataque ( $V_{\text{perp}} = V \times \cos \text{Lambda}$ ) y una paralela ( $V_{\text{par}} = V \times \sin \text{Lambda}$ ).
- Aumento de Mcrit Efectivo: El perfil aerodinámico solo responde a la componente perpendicular. Por tanto, el avión puede volar a un Mach superior antes de formar ondas de choque:  $M_{\text{crit\_flecha}} = M_{\text{crit\_recto}} / \cos \text{Lambda}$ .

2. DESVENTAJAS Y SOLUCIONES DE LAS ALAS EN FLECHA

- Flujo Transversal y Pérdida de Punta: La componente paralela arrastra la capa límite hacia los marginales. Las puntas de plano entran en pérdida ANTES que la raíz, provocando una violenta pérdida de sustentación trasera y momento de ENCABRITADO (Pitch-up inestable).
- Aletas de Vértice (Wing Fences): Tabiques verticales que bloquean físicamente el flujo transversal de capa límite hacia la punta.
- Regla del Área de Whitcomb: Para minimizar la resistencia de onda transónica, la distribución del área de las secciones transversales del avión debe ser suave y continua. Justifica el estrechamiento del fuselaje en la unión alar ('cintura de avispa').

| Ventajas del Ala en Flecha                  | Inconvenientes del Ala en Flecha                   | Dispositivo de Mitigación                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mayor $M_{\text{crit}}$ (crucero más veloz) | Pérdida de punta prematura (Pitch-up)              | Aletas de ala (Fences) / Generadores de vórtices |
| Menor resistencia de onda a alto Mach       | Menor pendiente de sustentación ( $C_{L\_alpha}$ ) | Hipersustentadores complejos de borde de ataque  |
| Mayor confort ante turbulencias en ráfaga   | Peligro de balance de holandés (Dutch Roll)        | Amortiguador de guiñada (Yaw Damper)             |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Mach Efectivo en F

Problema de Examen: Un avión comercial vuela a Mach 0.80 con un ángulo de flecha de 30° ( $\cos 30^\circ = 0.866$ ). ¿Qué número de Mach experimenta aerodinámicamente el perfil alar perpendicular? Paso 1: Aplica la fórmula:  $M_{\text{efectivo}} = M_{\text{vuelo}} \times \cos(\text{Lambda})$ . Paso 2:  $M_{\text{efectivo}} = 0.80 \times 0.866 = \text{Mach } 0.69$ . Conclusión: Aunque el avión vuela a Mach 0.80, sus alas operan como si volaran a Mach 0.69 subsónico limpio, posponiendo la aparición de ondas de choque.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Pérdida en Alas con Flecha Positiva (ECQB)

En una aeronave con ala en flecha positiva atrasada (swept-back wing), la pérdida aerodinámica tiende a originarse en:

- [A]: La raíz del ala, provocando momento de picado estabilizador.
- [B]: Las puntas del ala, provocando una peligrosa tendencia al encabritado. (CORRECTA)
- [C]: El borde de salida central de forma completamente simétrica.
- [D]: El plano de deriva vertical debido a la interferencia.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

El flujo en sentido envergadura acumula capa límite turbulenta en los marginales alares. Al retrasar los extremos del ala, la pérdida prematura de sustentación en las puntas desplaza la sustentación residual hacia adelante, produciendo un momento de encabritado inestable. Opción B correcta.